

Réurrences linéaires

$$u_n = a u_{n-1} + b x_{n-2}, \quad a, b \in \mathbb{R}$$

Recette pour calculer le terme général

- ① On considère le polynôme caractéristique

$$r^2 - ar - b = 0$$

- ② On résout l'équation : on trouve deux racines r_1, r_2 :

- (a) r_1, r_2 réelles et $r_1 \neq r_2$:

$$\boxed{u_n = c r_1^n + d r_2^n}$$

, $c, d \in \mathbb{R}$ déterminés par u_0, u_1 .

- (b) $r_1 = r_2$ réelles :

$$\boxed{u_n = c r_1^n + d \cdot n \cdot r_1^n}$$

- (c) r_1, r_2 racines complexes ~~conjugées~~, $r_1, r_2 = k \cdot e^{\pm i\theta} = k (\cos \theta \pm i \sin \theta)$

$$\boxed{u_n = k^n (c \cdot \cos(n\theta) + d \cdot \sin(n\theta))}$$